

2.2 - Modular vs. distribuído

Nem todo monólito envelhece igual

Nem todo monólito é igual

A estrutura interna decide o destino

- **O estilo monolítico tem versões saudáveis e doentes**
 - A diferença não está no tamanho, está na estrutura
- **Modularidade interna define a longevidade do sistema**
 - Fronteiras internas claras permitem evoluir sem medo
- **Acoplamento descontrolado transforma mudança em risco**
 - *Cada alteração passa a ter efeito colateral imprevisível*
- **Distribuir não conserta um monólito mal estruturado**
 - Distribuição sem fronteiras só espalha o caos

Monólito modular vs. espaguete

Monólito modular (saudável)

- Módulos com fronteiras de responsabilidade claras
- Dependências entre módulos explícitas e controladas
- Cada módulo testável de forma isolada
- Migração futura para serviços é viável
- Times trabalham em paralelo sem conflito

Monólito espaguete (doente)

- Tudo acessa tudo, sem fronteiras
- Mudança em um ponto quebra outro inesperado
- Testes exigem mocks de quase todo o sistema
- Migração para serviços exige reescrita completa
- Merge conflicts constantes entre o time

Oito meses depois: o monólito virou armadilha

- **Notificação chama roteamento, que chama billing e auth**
 - Qualquer mudança gera efeito colateral em outro módulo

LUNALOG

Oito meses após o lançamento, o monólito da LunaLog ainda existia, mas tinha crescido sem disciplina. O código de notificação chamava direto o de roteamento, que chamava o de billing, que dependia da autenticação. Uma correção simples no cálculo de prazo quebrou o envio de e-mails. Roberto percebeu tarde demais: eles não tinham um monólito modular, tinham um emaranhado. O problema nunca foi o estilo, foi a ausência de fronteiras.

Monólito distribuído: o pior dos mundos

- **Múltiplos serviços com alto acoplamento entre si**
 - Separados no deploy, mas amarrados na execução
- **Herdam a complexidade operacional dos microserviços**
 - Service discovery, rede e observabilidade entram em cena
- **Não ganham a autonomia que justificaria o custo**
 - *Um serviço não sobe sem os outros subirem juntos*
- **Falha em um derruba a cadeia inteira**
 - O acoplamento temporal anula o benefício de distribuir

O monólito distribuído é uma armadilha

- **Dividir o código não significa desacoplar o sistema**
- **Serviços que não sobem sozinhos não são independentes**

Se você precisa fazer deploy de vários serviços juntos para o sistema funcionar, você não tem microsserviços. Tem um monólito distribuído com mais pontos de falha.

- Prefira um monólito modular a uma distribuição mal feita



Reconhecer a diferença entre modular e distribuído é metade da batalha. A outra metade é mais difícil: saber quando o monólito, mesmo bem feito, atingiu o limite real. O mercado tem pressa para migrar, e quase sempre pelos motivos errados. Como separar o sinal verdadeiro do falso alarme?

Quando o monólito mostra seus limites